

设有下列关系模式：

Student(Sno, Sname, Sbirthdate, Ssex, Smajor) /*Sno-学号, Sname-姓名, Sbirthdate-出生日期, Ssex-性别, Smajor-专业*/

Course(Cno, Cname, Cpno) /*Cno-课程号, Cname-课程名, Cpno-先行课号*/

SC(Sno, Cno, Grade) /*Grade-成绩*/

试分别用关系代数和 ALPHA 语言完成下列操作：

1. 查询女同学所选 OS 课程的成绩。
2. 查询选了至少 2 门课的学生学号和姓名。
3. 查询选修了所有课程的学生学号和姓名。

设有下列关系模式：

emp(empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno)和
dept(deptno, dname, loc)。

/* empno -员工号, ename -员工名, job -职业, mgr -经理工号, hiredate -雇佣日期 */

/* sal -工资, comm -佣金, deptno -部门号, dname -部门名, loc -位置 */

试用 SQL 语言完成下列操作：

1. 将已创建的 emp 和 dept 表添加如下约束：(1) dname 不允许重复，(2) mgr 为外键，其取值参照 emp 表的 empno 字段，(2) 工资 sal 不为负值且不高于 100000 元。
2. 查询 IT 部门工资在 3000 元以下的员工的信息。
3. 查询比 IT 部门和 Business 部门工资都高的员工信息。
4. 查询员工人数最多的部门中刘姓员工的姓名、工资和工号。
5. 创建各部门平均工资的视图 dSal (deptno, avgSal)，并利用该视图辅助查询各部门比部门平均工资高的员工信息。
6. 查询各部门员工人数、平均工资、最高工资和最低工资，按平均工资逆序排序